

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

ĐÁP ÁN ĐỀ CHỮA

BUỔI 18 — Toàn bộ chương trình

综合模拟

Đáp án và lời giải

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

Chỉ mở sau khi đã làm xong toàn bộ 48 câu. Sau khi chấm, ghi lại những câu sai và lý do sai để giáo viên chữa ở buổi học.

1. BẢNG ĐÁP ÁN 48 CÂU

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	B	C	A	D	B	A	C	D	B	C	D	A

Câu	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Đáp án	C	B	A	D	B	C	A	D	A	B	C	D

Câu	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Đáp án	B	A	C	B	D	A	C	B	A	C	D	B

Câu	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Đáp án	D	A	C	D	B	C	A	D	B	A	C	D

2. PHẦN I — LƯỢNG GIÁC

Câu 1 — Đáp án B

Giải. α ở góc phần tư thứ hai nên $\sin \alpha > 0$:

$$\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \frac{4}{5}$$

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = 2 \cdot \frac{4}{5} \cdot \left(-\frac{3}{5}\right) = -\frac{24}{25}$$

Bấy. Chọn A là quên dấu âm của $\cos \alpha$.

Câu 2 —Đáp án C

Giải. $\frac{4\pi}{3} = 240^\circ$, nằm ở góc phần tư thứ ba nên $\cos$ âm. Góc tham chiếu là 60° :

$$\cos \frac{4\pi}{3} = -\cos \frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}$$

Câu 3 —Đáp án A

Giải. Công thức nhân đôi theo $\tan$:

$$\sin 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 + \tan^2 \alpha} = \frac{2 \cdot 2}{1 + 4} = \frac{4}{5}$$

Cách nhanh. Nhớ công thức $\sin 2\alpha = \frac{2t}{1+t^2}$ với $t = \tan \alpha$. Không cần dựng tam giác.

Câu 4 —Đáp án D

Giải. Chu kỳ của $y = A \sin(\omega x + \varphi)$ là $T = \frac{2\pi}{|\omega|}$.

$$T = \frac{2\pi}{\frac{1}{4}} = 8\pi$$

Câu 5 —Đáp án B

Giải. Bình phương hai vế:

$$(\sin \alpha - \cos \alpha)^2 = \frac{1}{4} \Rightarrow \sin^2 \alpha - 2 \sin \alpha \cos \alpha + \cos^2 \alpha = \frac{1}{4}$$

$$1 - \sin 2\alpha = \frac{1}{4} \Rightarrow \sin 2\alpha = \frac{3}{4}$$

Chú ý. Bình phương hai vế chỉ dùng để tìm $\sin 2\alpha$, không dùng để kết luận về $\sin \alpha - \cos \alpha$.

Câu 6 —Đáp án A

Giải. Dạng $a \sin x + b \cos x$ có giá trị nhỏ nhất $-\sqrt{a^2 + b^2}$:

$$-\sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = -\sqrt{4} = -2$$

Câu 7 —Đáp án C

Giải. Trên vòng tròn lượng giác, $\sin x = -\frac{1}{2}$ có hai điểm, ứng với hai họ nghiệm $x = \frac{7\pi}{6}$ và $x = \frac{11\pi}{6}$. Trên đoạn $[0, 2\pi]$ cả hai đều nằm trong đoạn, nên có 2 nghiệm.

Câu 8 —Đáp án D

Giải. Trục đối xứng của $y = \sin(\omega x + \varphi)$ thỏa mãn $\omega x + \varphi = \frac{\pi}{2} + k\pi$. Với $\omega = 2$, $\varphi = -\frac{\pi}{3}$:

$$2x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow x = \frac{5\pi}{12}$$

Câu 9 —Đáp án B

Giải. Dùng công thức hạ bậc $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$:

$$y = 1 - 2\sin^2 x = \cos 2x$$

Chu kì là $\frac{2\pi}{2} = \pi$.

Câu 10 —Đáp án C

Giải. Công thức nhân đôi theo tan, mẫu số có dạng $1 - t^2$:

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} = \frac{2 \cdot \frac{4}{3}}{1 - \frac{16}{9}} = \frac{\frac{8}{3}}{-\frac{7}{9}} = -\frac{24}{7}$$

Bắt. Chọn A là quên mẫu số có thể âm. Vì $\tan \alpha = \frac{4}{3} > 1$ nên $\tan 2\alpha$ bắt buộc âm.

3. PHẦN II — HÌNH HỌC GIẢI TÍCH

Câu 11 —Đáp án D

Giải. Trục x có $y = 0$. Thay vào phương trình:

$$3x - 12 = 0 \Rightarrow x = 4$$

Câu 12 —Đáp án A

Giải. Công thức khoảng cách từ điểm $P(x_0, y_0)$ đến đường thẳng $ax + by + c = 0$:

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|5 \cdot 2 - 12 \cdot (-1) + 3|}{\sqrt{25 + 144}} = \frac{|25|}{13} = \frac{25}{13}$$

Câu 13 —Đáp án C

Giải. Phương trình $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ có tâm $\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right)$ và bán kính $R = \sqrt{\frac{D^2 + E^2}{4} - F}$.

$$R = \sqrt{\frac{36 + 64}{4}} = \sqrt{25} = 5$$

Câu 14 —Đáp án B

Giải. Hai đường thẳng song song khi cùng vectơ pháp tuyến. Đường đã cho có vectơ pháp tuyến $(3, -2)$.

Đường cần tìm: $3x - 2y + c = 0$. Thay điểm $(-1, 3)$: $-3 - 6 + c = 0 \Rightarrow c = 9$.

$$3x - 2y + 9 = 0$$

Bấy. Đáp án A là chính đường đã cho, không đi qua điểm $(-1, 3)$ nên không thỏa mãn. Đáp án C có hệ số góc đối dấu, đó là đường vuông góc.

Câu 15 —Đáp án A

Giải. Với $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ và $a > b > 0$: $a^2 = 100$, $b^2 = 36$.

$$c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{64} = 8, \quad e = \frac{c}{a} = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$$

Câu 16 —Đáp án D

Giải. Với $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$: $a^2 = 9$, $b^2 = 16$.

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{25} = 5$$

Trục thực nằm trên Ox nên tiêu điểm là $(\pm 5, 0)$.

Bấy. Chọn C là nhầm đỉnh với tiêu điểm; đáp án B là lấy $\sqrt{b^2 - a^2}$ thay vì $\sqrt{a^2 + b^2}$.

Câu 17 —Đáp án B

Giải. Parabol $y^2 = 2px$ có tham số $p = 5$, đường chuẩn $x = -\frac{p}{2}$:

$$x = -\frac{5}{2}$$

Câu 18 —Đáp án C

Giải. Vectơ pháp tuyến lần lượt là $(2, 3)$ và $(4, 6)$. Vì $\frac{4}{2} = \frac{6}{3} = 2$ nên hai vectơ cùng phương, hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau.

Kiểm tra hệ số tự do: $\frac{4}{2} = 2$ nhưng $\frac{6}{3} = 2 \neq \frac{1}{-6}$. Hệ số không tỉ lệ nên hai đường thẳng song song.

Câu 19 —Đáp án A

Giải. Trung điểm M có tọa độ là trung bình cộng các tọa độ tương ứng:

$$M\left(\frac{1+3}{2}, \frac{2+6}{2}\right) = (2, 4)$$

4. PHẦN III —DÃY SỐ

Câu 20 —Đáp án D

Giải. Công thức số hạng tổng quát của cấp số cộng:

$$a_8 = a_1 + 7d = 5 + 7(-3) = 5 - 21 = -16$$

Câu 21 —Đáp án A

Giải. Công thức số hạng tổng quát của cấp số nhân:

$$a_3 = a_1 q^2 = 4 \cdot (-3)^2 = 4 \cdot 9 = 36$$

Bắt. Chọn B là nhân q^2 thành q^3 và giữ dấu âm.

Câu 22 —Đáp án B

Giải. Tổng n số hạng đầu của cấp số cộng:

$$S_5 = 5a_1 + \frac{5 \cdot 4}{2}d = 5 \cdot 2 + 10 \cdot 3 = 40$$

Câu 23 —Đáp án C

Giải. $a_3 = a_1 q^2 \Rightarrow 3q^2 = 27 \Rightarrow q^2 = 9$.

Vì đề cho các số hạng đều dương nên $q = 3$.

Bẫy. Đáp án A là quên lấy căn bậc hai của q^2 .

Câu 24 —Đáp án D

Giải. Dãy $a_n = 2n - 1$ là cấp số cộng với $a_1 = 1$, $d = 2$, và $a_{10} = 19$.

$$S_{10} = \frac{10(a_1 + a_{10})}{2} = 5 \cdot 20 = 100$$

Cách nhanh. Dãy số lẻ từ 1 đến 19 có 10 số hạng, tổng bằng $10^2 = 100$.

Câu 25 —Đáp án B

Giải. $a_3 = a_1 q^2 = 2 \cdot 25 = 50$.

Bẫy. Chọn A là nhân a_1 với q thay vì với q^2 .

5. PHẦN IV —HÀM SỐ

Câu 26 —Đáp án A

Giải. Hai điều kiện cùng lúc:

- Căn thức: $5 - x \geq 0 \Rightarrow x \leq 5$
- Logarit: $x - 2 > 0 \Rightarrow x > 2$

Giao hai điều kiện: $2 < x \leq 5$.

Chú ý. Biểu thức trong logarit phải **lớn hơn 0**, không lấy dấu bằng. Đáp án B sai vì lấy $x = 2$.

Câu 27 —Đáp án C

Giải. Hàm bậc hai có $a = -1 < 0$ nên đạt cực đại tại đỉnh $x = -\frac{b}{2a} = 2$.

$$y_{\max} = -(2)^2 + 4 \cdot 2 - 1 = 3$$

Câu 28 —Đáp án B

Giải. Thay $x = -2$: $f(-2) = (-2)^2 + 2(-2) = 4 - 4 = 0$.

Bắt. Chọn D là tính $2^2 + 2 \cdot 2$ và bỏ qua dấu âm.

Câu 29 —Đáp án D

Giải. Hàm mũ $y = a^x$ với $a > 0$ luôn nhận giá trị dương với mọi x , và không bao giờ bằng 0. Tập giá trị là $(0, +\infty)$.

Bắt. Chọn A là lấy cả giá trị 0, nhưng $3^x = 0$ vô nghiệm.

Câu 30 —Đáp án A

Giải. Hàm $y = x^2 + 1$ thỏa mãn $f(-x) = (-x)^2 + 1 = f(x)$ nên là hàm chẵn.

Đáp án B là hàm lẻ, C và D không có tính chẵn lẻ.

Câu 31 —Đáp án C

Giải. $f(2) = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$ và $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}$.

$$f(2) + f\left(\frac{1}{2}\right) = 5$$

Nhận xét. Với $f(x) = x + \frac{1}{x}$ luôn có $f(x) = f\left(\frac{1}{x}\right)$, đây là tính chất giúp tính nhanh.

6. PHẦN V —TẬP HỢP VÀ BẤT ĐẲNG THỨC

Câu 32 —Đáp án B

Giải. Giải bất phương trình $x^2 - 4x - 5 < 0$: hai nghiệm -1 và 5 , hệ số $a = 1 > 0$ nên lấy trong khoảng.

$$A = (-1, 5)$$

Giao với $B = [0, +\infty)$: phần chung là $[0, 5)$.

Bắt. Chọn A là quên rằng $x = 0$ thuộc B nên phải lấy, đầu mút ở 0 phải là ngoặc vuông.

Câu 33 —Đáp án A

Giải. $|3x - 2| < 4 \iff -4 < 3x - 2 < 4$.

Cộng 2: $-2 < 3x < 6$. Chia 3: $-\frac{2}{3} < x < 2$.

Câu 34 —Đáp án C

Giải. Tử có nghiệm $x = -2$, mẫu có nghiệm $x = 3$ (loại). Hai điểm chia trục số thành ba khoảng:

Khoảng	Tử $x + 2$	Mẫu $x - 3$	Thương
$x < -2$	—	—	+
$-2 < x < 3$	+	—	— (đúng)
$x > 3$	+	+	+

Tập nghiệm: $(-2, 3)$.

Chú ý. Đáp án B sai vì dùng dấu $\leq$ trong khi đề dùng dấu $<$.

Câu 35 —Đáp án D

Giải. Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số dương x và $4 - x$:

$$x(4 - x) \leq \left(\frac{x + (4 - x)}{2} \right)^2 = \left(\frac{4}{2} \right)^2 = 4$$

Dấu bằng xảy ra khi $x = 4 - x \iff x = 2$, thỏa mãn $0 < x < 4$.

Câu 36 —Đáp án B

Giải. Hệ số $a = 1 > 0$ nên chỉ cần điều kiện $\Delta < 0$:

$$\Delta = m^2 - 4 < 0 \iff -2 < m < 2$$

Chú ý. Đáp án A sai vì lấy cả hai đầu mút; khi $m = \pm 2$ thì $\Delta = 0$ và biểu thức bằng 0 tại một điểm, không thỏa mãn dấu $>$.

7. PHẦN VI —MŨ VÀ LOGARIT

Câu 37 —Đáp án D

Giải. Hiệu hai logarit cùng cơ số bằng logarit của thương:

$$\log_2 12 - \log_2 3 = \log_2 \frac{12}{3} = \log_2 4 = 2$$

Câu 38 —Đáp án A

Giải. Đưa hai vế về cùng cơ số 2:

$$2^{x+1} = 32 = 2^5 \Rightarrow x + 1 = 5 \Rightarrow x = 4$$

Câu 39 —Đáp án C

Giải. Theo định nghĩa logarit:

$$\log_2(x - 3) = 2 \Leftrightarrow x - 3 = 2^2 = 4 \Rightarrow x = 7$$

Chú ý. Phải kiểm tra điều kiện $x - 3 > 0$; với $x = 7$ điều kiện thỏa mãn.

Câu 40 —Đáp án D

Giải. Biểu thức trong logarit phải dương:

$$x + 2 > 0 \Rightarrow x > -2$$

Tập xác định là $(-2, +\infty)$.

8. PHẦN VII —VECTOR VÀ SỐ PHỨC

Câu 41 —Đáp án B

Giải. Tích vô hướng bằng tổng tích các tọa độ tương ứng:

$$a \cdot b = 3 \cdot (-2) + 1 \cdot 4 = -6 + 4 = -2$$

Câu 42 —Đáp án C

Giải. Nhân cả tử và mẫu với liên hợp của mẫu:

$$z = \frac{(3 + i)(1 + i)}{(1 - i)(1 + i)} = \frac{3 + 3i + i + i^2}{2} = \frac{2 + 4i}{2} = 1 + 2i$$

Phần ảo là 2.

Chú ý. Đáp án D sai vì phần ảo là số thực 2, không phải $2i$.

Câu 43 —Đáp án A

Giải. Môđun của $z = a + bi$ là $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$:

$$|z| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$$

9. PHẦN VIII —XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ

Câu 44 —Đáp án D

Giải. Tổng số bóng là $3 + 2 = 5$. Xác suất cổ điển bằng số kết quả thuận lợi chia số kết quả có thể:

$$P = \frac{3}{5}$$

Câu 45 —Đáp án B

Giải. Trung bình cộng của 5 số:

$$\bar{x} = \frac{3 + 5 + 5 + 7 + 10}{5} = \frac{30}{5} = 6$$

10. PHẦN IX —HÌNH HỌC PHẪNG VÀ KHÔNG GIAN

Câu 46 —Đáp án A

Giải. Mặt cầu $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$ có tâm (a, b, c) và bán kính R .

Tâm $(-1, 2, 3)$, bán kính $\sqrt{25} = 5$.

Bấy. Chọn C là quên lấy căn bậc hai của 25.

Câu 47 —Đáp án C

Giải. Công thức khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng:

$$d = \frac{|1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 - 2 \cdot 2 + 4|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2}} = \frac{|1 + 4 - 4 + 4|}{3} = \frac{5}{3}$$

Câu 48 —Đáp án D

Giải. Thể tích hình lập phương cạnh a là $V = a^3$:

$$V = 3^3 = 27$$

Bấy. Chọn A là tính diện tích một mặt ($a^2 = 9$), chọn B là tính diện tích hai mặt ($2a^2 = 18$).

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI.

